Mini Project - Data Analytics & Business Intelligence

November 2026

Jewelry Portfolio *& Profitability Insights:*

Analisis Pendapatan Produk, Volume Penjualan, dan Performa Margin Melalui Pembangunan Data Warehouse & Datamart



+450K

Happy Customer

Building a Data Warehouse from Raw Data

Presented By : **Kelompok 10 · CAMP Batch 5**

Team Members

November 2026

Our *Team*



Daris Ikhwana Khoir Suhaya
24031554215



Najmu Tsaqib Arsalan
24031554026



Herlin Salwa Fadhilah
24031554197



Siti Noerhalizah
24031554073



Nasliyatul Intani
24031554097

November 2026



Latar Belakang

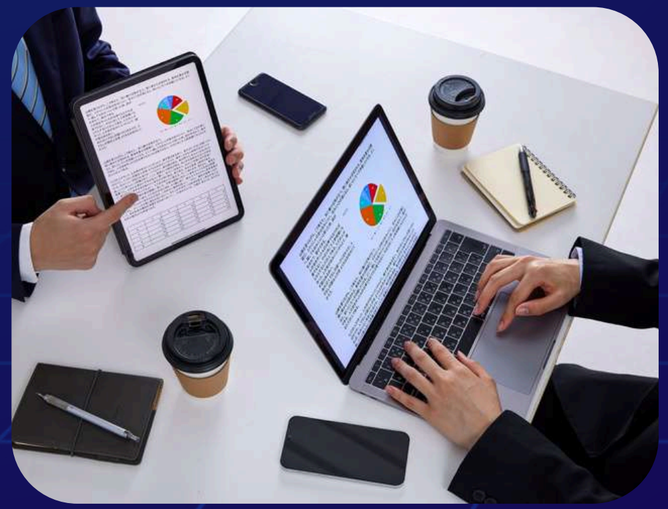
Industri ritel perhiasan memiliki kompleksitas bisnis karena melibatkan variasi produk, margin keuntungan, dan preferensi pelanggan. Database Jewelry dipilih karena memiliki 15 tabel relasional yang mencakup data transaksi, produk, toko, merek, pelanggan, serta harga modal dan harga jual. Data yang direstorasi ke PostgreSQL juga telah dipastikan bersih dari null values, duplikasi, dan ketidaksesuaian format.

Datamart ini mengangkat topik “Jewelry Portfolio & Profitability Insights: Analyzing Product Revenue, Sales Volume, and Margin Performance”. Melalui ETL menggunakan Pentaho Integration, data diolah menjadi satu tabel fakta dan lima tabel dimensi untuk menganalisis pendapatan, biaya, keuntungan kotor, volume penjualan, serta pola pembelian pelanggan sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis.

Metodologi Pipeline Data

November 2026

Arsitektur Sistem *& Workflow Data*



01. **Restore OLTP:** Impor 15 tabel awal PostgreSQL.

02. **Staging Area:** Pembersihan data dan validasi null.

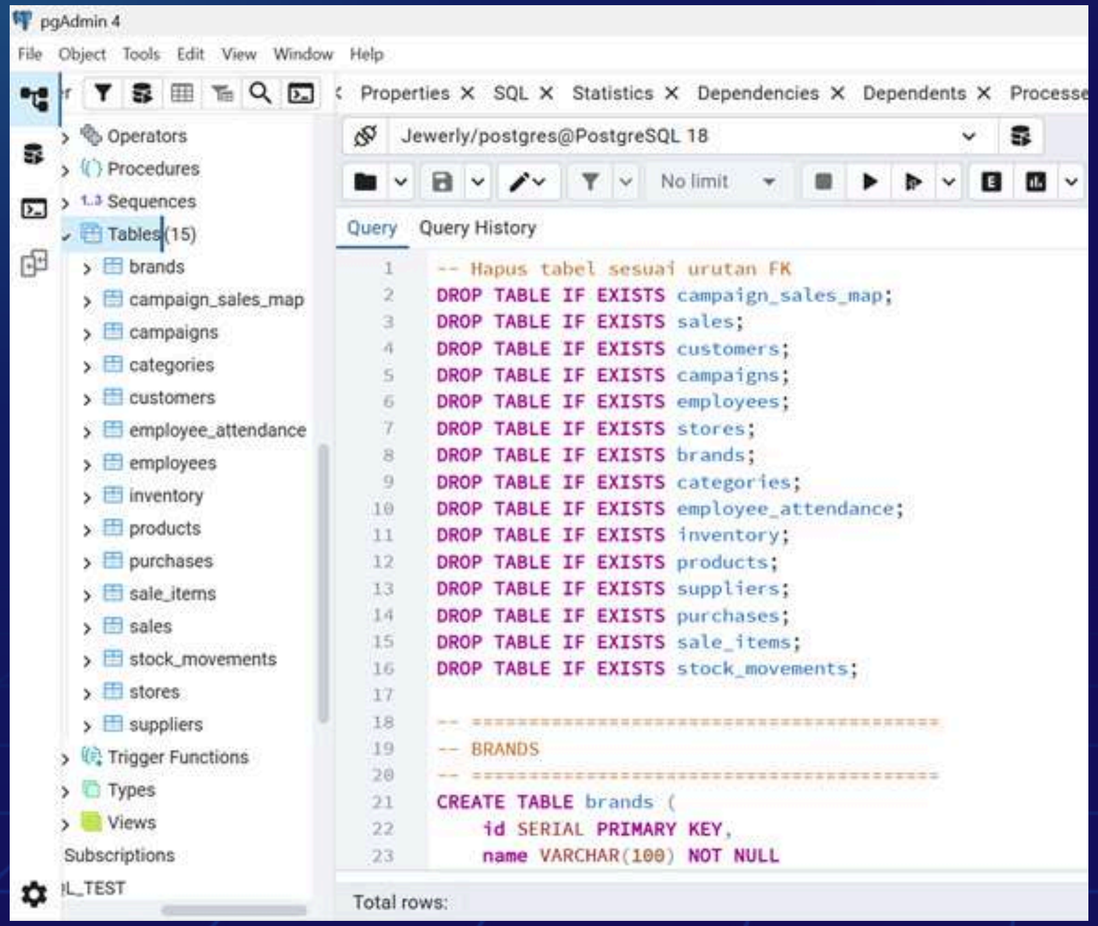
03. **Tabel Dimensi:** Pembuatan 5 dimensi & surrogate key.

04. **Tabel Fakta:** Perhitungan profit & kuantitas.

05. **Datamart & CSV:** Ekspor tabel & output CSV.

Inisialisasi OLTP

November 2026



Restore *Data OLTP*

Database Jewelry yang awalnya berupa file SQL direstorasi melalui pgAdmin dengan menjalankan seluruh query hingga berhasil membentuk 15 tabel.

Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan struktur dan kualitas data, meliputi nilai kosong (null), duplikasi, serta konsistensi penulisan. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa data bersih dari ketiga permasalahan tersebut sehingga siap digunakan untuk proses selanjutnya.

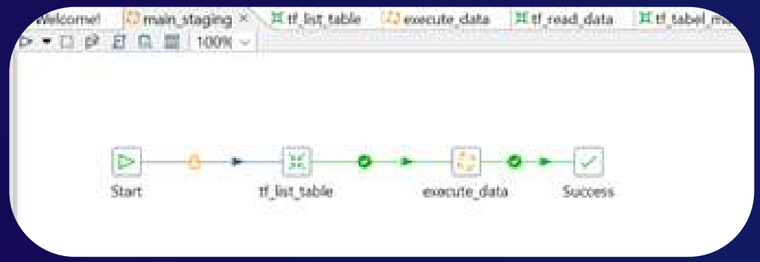
Staging Process

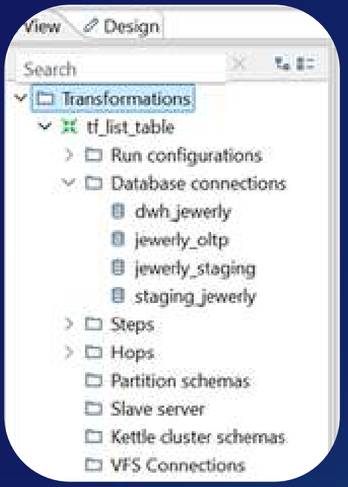
November 2026

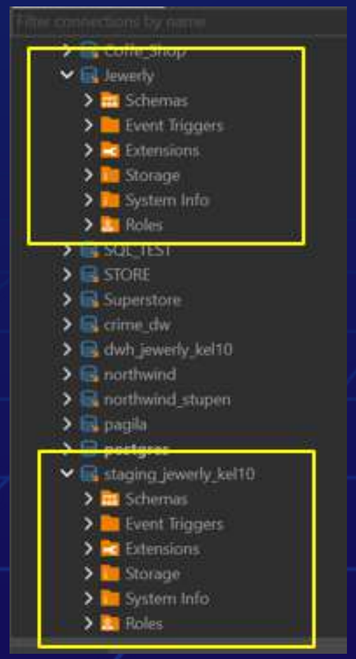
Staging Area *& Otomasi Job Pentaho*

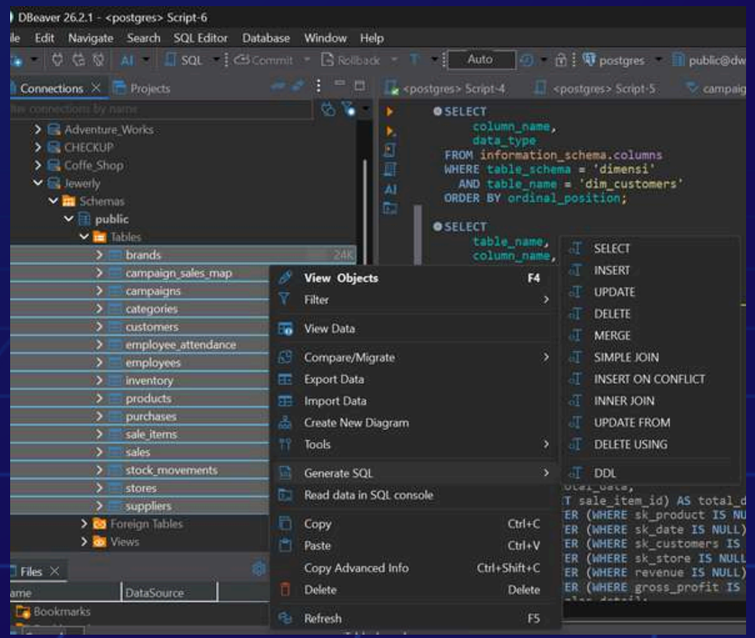
Persiapan Database & DDL

Membuat database staging, kemudian menyalin seluruh struktur tabel dari database Jewelry menggunakan proses DDL. Setelah struktur tabel berhasil dipindahkan, proses staging di Pentaho dilanjutkan untuk mengisi tabel dengan data dari OLTP.











Alur Job & Transformasi ETL

- **Pembuatan Schema:** Membuat schema staging untuk menampung data OLTP dan log untuk mencatat status pemindahan data.
- **Penyusunan ETL:** Menggunakan 2 job dan 3 transformasi untuk memeriksa tabel serta memindahkan data.
- **Eksekusi:** Proses dijalankan melalui main_staging, dengan tf_read_data mengisi tabel staging dan mencatat log.

Dimension Tables

November 2026

Arsitektur Star Schema *& Tabel Dimensi*

dim_date

Menyimpan informasi tanggal transaksi, meliputi tahun, kuartal, bulan, minggu, hari, dan penanda akhir pekan untuk analisis tren penjualan.

dim_stores & brands

Menyimpan informasi nama dan lokasi toko serta identitas brand untuk membandingkan performa penjualan berdasarkan toko dan brand.

dim_customers

Menyimpan informasi pelanggan, seperti nama, jenis kelamin, tanggal lahir, kota, dan tanggal bergabung untuk menganalisis karakteristik serta pola pembelian pelanggan.

dim_product

Menyimpan informasi produk, meliputi SKU, nama produk, kategori, harga modal (cost price), dan harga jual (selling price) untuk menganalisis pendapatan dan keuntungan produk.

Fact Table Contruction

November 2026

Perancangan *Fact Table Penjualan*

Data Ingestion & Lookup SK

Mengambil data transaksi dari staging_sales_detail menggunakan Table Input, kemudian mencocokkannya dengan lima tabel dimensi (dim_product, dim_customers, dim_brands, dim_stores, dan dim_date) menggunakan Database Lookup untuk memperoleh masing-masing surrogate key (sk_).

Standardisasi Sequence ID

Menggunakan Sequence (sales_id) untuk menghasilkan ID unik setiap baris data fakta. Sebelum disimpan ke fact_table, data dirapikan melalui Select Values agar kolom, nama, dan tipe datanya sesuai dengan struktur tabel tujuan.

Formula Kalkulasi Keuangan

Total Revenue (Pendapatan)
Revenue = Quantity × Selling Price

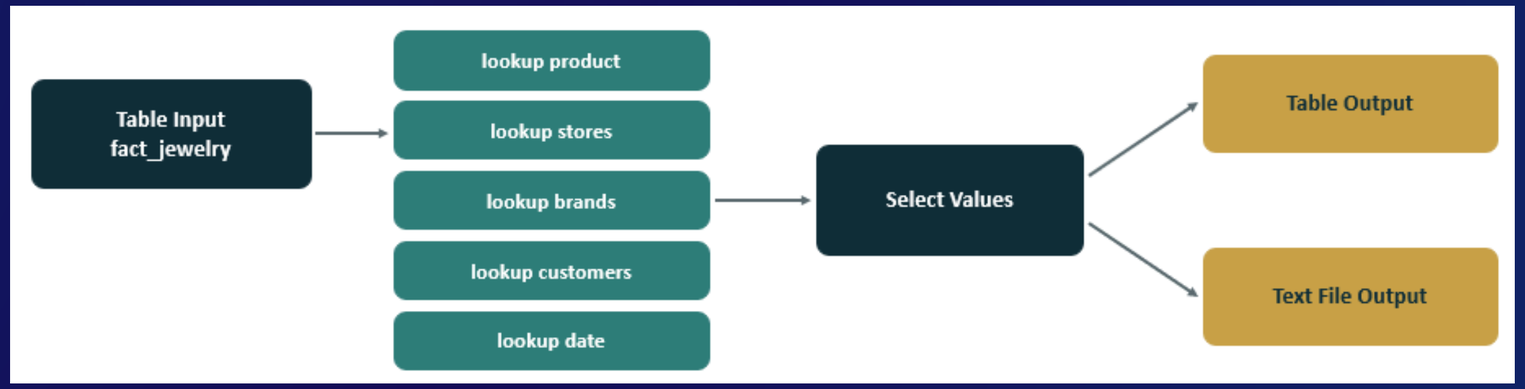
Total Cost (Total Biaya Modal)
Total Cost = Quantity × Cost Price

Gross Profit (Keuntungan Kotor)
Gross Profit = Revenue - Total Cost

Pembuatan Datamart

November 2026

Integrasi *Datamart*



Pengolahan Data

Mengambil data detail transaksi dari tabel fact_jewelry menggunakan Table Input, meliputi ID transaksi, produk, toko, pelanggan, jumlah, harga, diskon, metode pembayaran, dan tanggal transaksi.

Stream Lookup

Menggabungkan data transaksi dengan lima tabel dimensi, yaitu dim_product, dim_stores, dim_brands, dim_customers, dan dim_date. Proses ini melengkapi data dengan informasi produk, lokasi toko, brand, karakteristik pelanggan, periode penjualan, serta surrogate key.

Output PostgreSQL & CSV

Merapikan field menggunakan Select Values, kemudian menyimpan hasil integrasi ke database PostgreSQL melalui Table Output dan menghasilkan file datamart_sales_jewerly_kel10.csv melalui Text File Output.

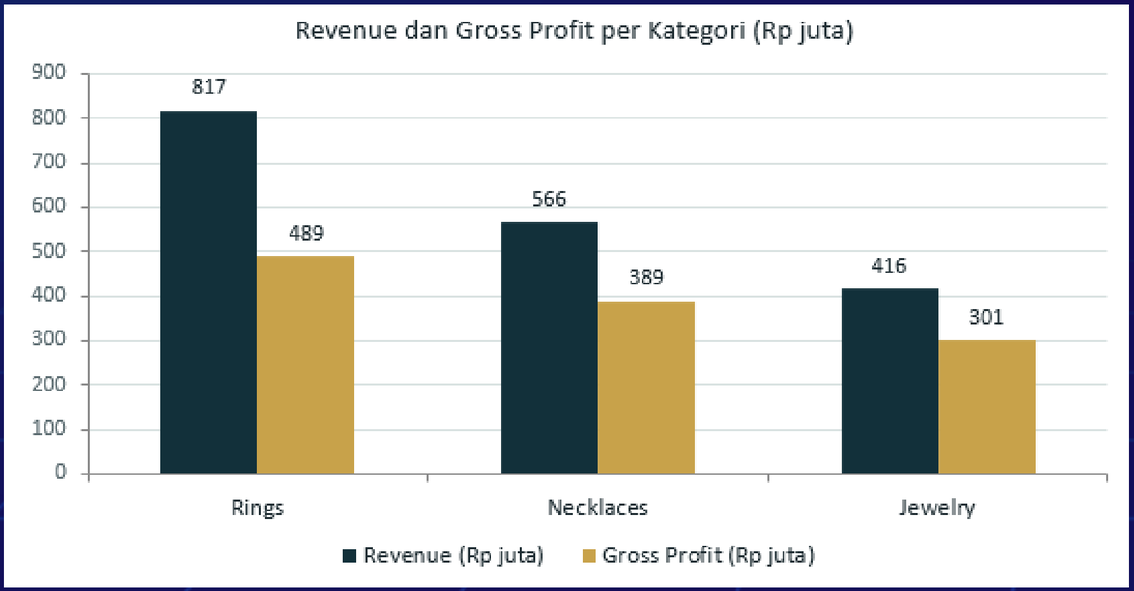
Business Insight

November 2026

Ringkasan *Kinerja Penjualan*

Total Revenue	Total Cost	Gross Profit
1,80 M	**621 jt**	**1,18 M**

Gross Margin	Unit Terjual	Average Revenue
65,5%	**515 Unit**	**6,84 jt**



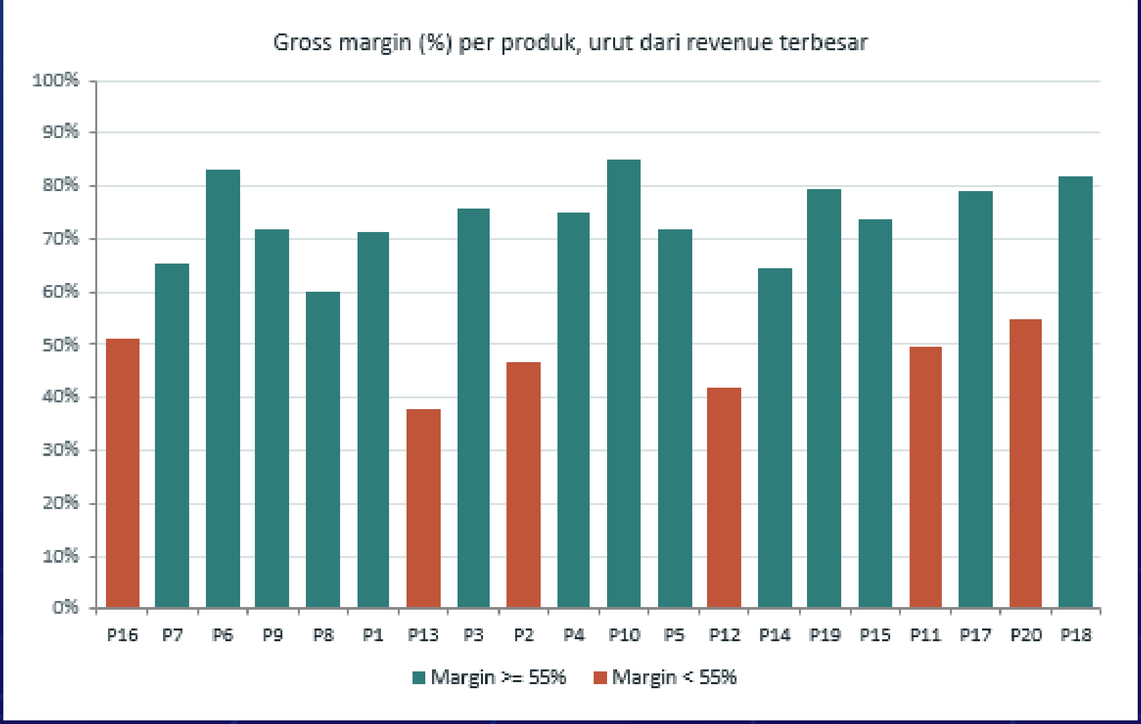
Penjualan Kategori Produk

- **Rings (45% Revenue):** Memiliki kontribusi pendapatan terbesar, tetapi gross margin terendah sebesar **59,8%.** Menunjukkan volume penjualan tinggi dengan keuntungan relatif lebih rendah.
- **Necklaces (31% Revenue):** Memberikan kontribusi pendapatan sebesar 31% dengan gross margin **68,6%**, menunjukkan keseimbangan antara pendapatan dan profitabilitas.
- **Jewelry (23% Revenue**): Memiliki kontribusi pendapatan terkecil, tetapi gross margin tertinggi sebesar **72,3%**, sehingga paling unggul dari sisi profitabilitas.

Business Insight

November 2026

Margin per ***Produk***



6 produk margin < 55%:

- **Product 13: 37,9% (Rp 95 jt)**
- **Product 12: 42,1% (Rp 78 jt)**
- **Product 2: 46,9% (Rp 88 jt)**
- **Product 11: 49,6% (Rp 66 jt)**
- **Product 16: 51,2% (Rp 160 jt)**
- **Product 20: 54,7% (Rp 63 jt)**

Dampak terhadap Bisnis

- **Margin Tertekan:** Biaya modal tinggi mengurangi keuntungan penjualan.
- **Kontribusi Laba Rendah:** 30,58% revenue hanya menghasilkan 22,02% gross profit.
- **Profitabilitas Kurang Optimal:** Penjualan meningkat belum tentu diikuti kenaikan laba yang sebanding.

Rekomendasi Strategi

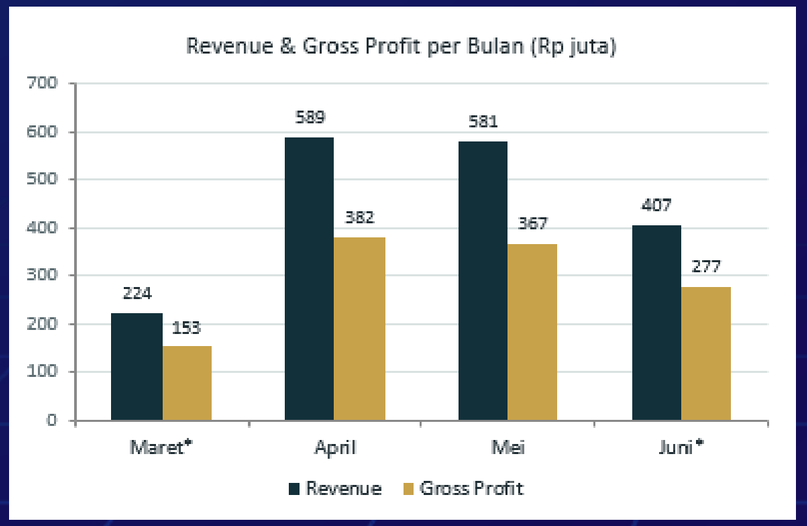
- **Evaluasi Harga:** Menekan biaya modal dan menyesuaikan harga jual untuk meningkatkan margin keuntungan.
- **Strategi Penjualan & Stok:** Menggabungkan produk bermargin rendah dengan produk bermargin tinggi serta memprioritaskan stok produk yang lebih menguntungkan.

Business Insight

November 2026



Brand, Toko *& Tren Waktu*



- **Performa Brand & Toko:** Diamond & Co mendominasi omzet sebesar 52%, dengan Store 4 sebagai penyumbang terbesar (28,4%). Sementara itu, Store 5 memiliki margin tertinggi (68,9%), sehingga strategi penjualan dan product mix-nya dapat dijadikan acuan bagi toko lain.
- **Tren Penjualan Bulanan:** Penjualan tertinggi terjadi pada April (32,7%) dan Mei (32,3%), dengan kontribusi gabungan sekitar 65% dari total omzet. Persediaan perlu dipersiapkan sebelum periode tersebut untuk memaksimalkan peluang penjualan.

Business Insight

November 2026

Evaluasi Profitabilitas *& Strategi Peningkatan Penjualan*

Business Insight

Profitabilitas Produk:

Revenue tinggi belum tentu menghasilkan margin tinggi. Product 16 memiliki omzet terbesar (Rp160 juta), tetapi marginnya hanya 51%. Di sisi lain, kategori Necklaces dan Jewelry memiliki margin lebih tinggi, yaitu 69% dan 72%.

Konsentrasi Pendapatan & Dampak Diskon:

Pendapatan didominasi Diamond & Co sebesar 52% dan periode April–Mei. Selain itu, diskon sebesar Rp67,2 juta (3,73% dari revenue) menurunkan gross margin dari 65,48% menjadi 61,74%.

Rekomendasi

Optimasi Produk:

Evaluasi harga jual dan biaya modal pada produk bermargin rendah. Tingkatkan promosi untuk produk bermargin tinggi serta perluas variasi kategori Necklaces dan Jewelry.

Evaluasi Strategi Penjualan:

Diversifikasi sumber pendapatan agar tidak bergantung pada satu brand. Evaluasi efektivitas diskon dan perbaiki product mix Store 2 untuk meningkatkan profitabilitas.

November 2026

Kesimpulan

Proyek pembangunan Data Warehouse dan Datamart Jewelry berhasil mengintegrasikan 15 tabel operasional menjadi skema bintang melalui ETL menggunakan Pentaho, menghasilkan 5 tabel dimensi dan 1 tabel fakta dengan kualitas data yang tervalidasi.

Hasil analisis menunjukkan bahwa kategori Rings mendominasi pendapatan, tetapi memiliki margin terendah. Selain itu, 6 produk bermargin rendah menyumbang 31% revenue, tetapi hanya menghasilkan 22% laba kotor. Penjualan didominasi brand Diamond & Co sebesar 52%, dengan puncak pada April–Mei. Strategi yang disarankan meliputi evaluasi harga dan biaya produk, peningkatan promosi produk bermargin tinggi, diversifikasi kategori, serta pengendalian diskon dan evaluasi performa toko untuk meningkatkan profitabilitas.



November 2026

Thank *You*



Presented By : **Kelompok 10 · CAMP Batch 5**